

ANEXO B. INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO SISTEMA DE MONITORIZACION Y REGISTRO DE ACTIVIDAD DEL GANADO VACUNO: MEDICIÓN LECHERA.

Este manual guía al usuario en el uso del sistema de medición de leche, que permite pesar automáticamente el líquido mediante sensores, mostrar el resultado en pantalla y enviarlo a un sistema externo.

Su objetivo es facilitar un manejo claro, seguro y eficiente en entornos productivos.

COMPONENTES

- Raspberry Pi 4
- Celda de carga 20 kg + módulo HX711
- Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C
- Teclado matricial 4x4
- Fuente de alimentación 5V 3A
- Conexión Wi-Fi configurada
- Estructura de madera (15 cm x 25 cm x 10 cm)



FUNCIONES DE TECLADO

1. TARA (Botón B)

- Realiza la tara del recipiente, significa que pone el peso actual a cero, eliminando el peso del envase para medir solamente la leche.
- Uso: Presionar una vez cuando el recipiente esté vacío y colocado en la balanza.

2. ENVIAR (Botón C).

- Una vez finalizado el pesaje, este botón envía los datos (código del animal y cantidad de litros) al sistema principal.
- Uso: Presionar cuando ya se ha completado el proceso de medición.

3. BORRAR (Botón D)

- Función: Sirve para corregir errores en la escritura del código del ganado.
- Uso: Presionar si se digitó una letra o número incorrecto.

4. SIGUIENTE (Botón *)

- Función: Confirma el código del ganado ingresado y avanza al siguiente paso, que es la medición del peso.
- Uso: Presionar después de digitar el código completo del animal.

5. BOTONES ADICIONALES

- Todos los botones restantes, sirven para ingresar la información del animal, como el código ID.



PUESTA EN MARCHA

- Verifica que la Raspberry Pi esté conectada a la corriente.
- Cuando el sistema se enciende correctamente, en la pantalla LCD se muestra el mensaje:

Bienvenido al
Sistema UTM

Esto indica que la báscula está lista para usarse.



PROCESO DE PESAJE

PASO 1 ENCENDIDO DEL SISTEMA

- Conecta la báscula a la fuente de alimentación.
- Espera a que aparezca el mensaje de bienvenida en la pantalla LCD.



PASO 2 INGRESAR EL CÓDIGO DEL ANIMAL

- Utiliza el teclado para digitar el código del ganado.
- Si te equivocas, usa el botón D (BORRAR) para corregir



PASO 3 CONFIRMAR EL CODIGO

- Una vez ingresado el código correctamente tendrá n mensaje de "código valido", presiona el botón * (SIGUIENTE) para pasar al proceso de pesaje.
- Si se llega a colocar el código incorrectamente tendrá un mensaje que dirá "código invalido" y se podrá poner de nuevo el código que es correcto.



PASO 4

COLOCAR EL RECIPIENTE VACÍO

- Sitúa el envase vacío sobre la báscula.



PASO 5

REALIZAR LA TARA

- Presiona el botón B (TARA) para que el sistema descunte el peso del recipiente y lo establezca en 0.000 kg.



PASO 6

VERTER LA LECHE

- Llena el recipiente con la leche a medir (hicimos la prueba con agua). La pantalla mostrará el peso actual.

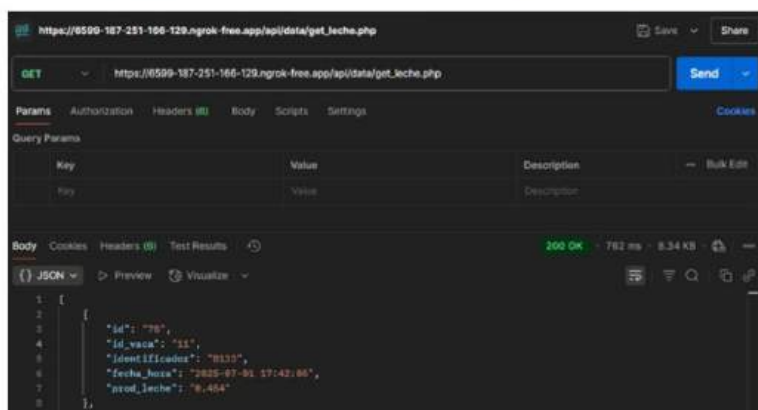


PASO 5

ENVIO DE DATOS

- Cuando el pesaje esté completo, presiona C (ENVIAR) para guardar y enviar los datos al sistema principal.

```
admin@raspberrypi:~/basculaUtm $ python index.py
[Monitor] Conexión detectada. Intentando enviar datos pendientes...
[Monitor] Conexión detectada. Intentando enviar datos pendientes...
[Monitor] Conexión detectada. Intentando enviar datos pendientes...
Enviado correctamente: {'id_vaca': 75, 'identificador': 'B133', 'prod_leche': 0.455, 'fecha_hora': '2025-07-01 16:30:28'}
```



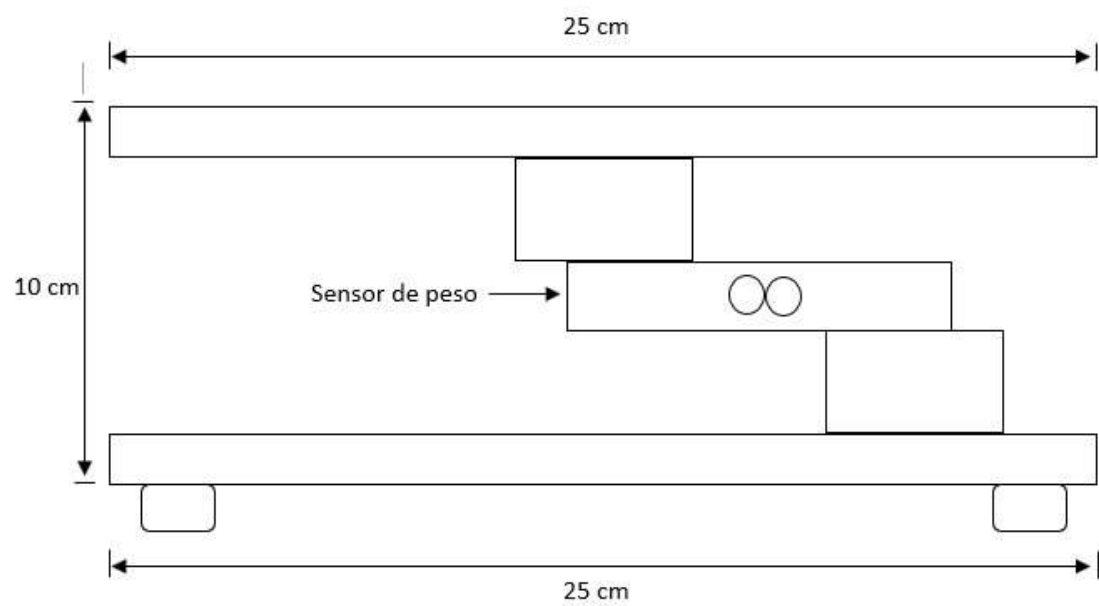
RECOMENDACIONES

- No mojar la balanza ni los componentes electrónicos.
- Realizar la tara siempre antes de pesar la leche.
- Verificar que el recipiente esté limpio y seco antes de iniciar.
- No desconectar la Raspberry mientras esté en uso.

MANTENIMIENTO BASICO

- Recalibrar la celda de carga si notas lecturas incorrectas.
- Limpiar la estructura y la balanza regularmente.
- Reiniciar la Raspberry si el sistema se congela.

ANEXO C. DISEÑO ESTRUCTURAL (VISTA LATERAL)



ANEXO D. PLANO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL (VISTA SUPERIOR)

